LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNGSI & PROSEDUR

NAMA : Yusuf afdal Alhamdani

NIM : 109082500139

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Praktikum ini membahas dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Go (Golang) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi sederhana. Beberapa konsep utama yang digunakan dalam praktikum ini antara lain input/output, percabangan, perulangan, operasi aritmatika, dan manipulasi data.

B. Guided

1. [Contoh Program dengan Function. 1]

```
package main

import "fmt"

func main() {
var a, b int

fmt.Scan(&a, &b)

if a >= b {
fmt.Println(permutasi(a,
b))
} else {
fmt.Println(permutasi(b,
a))
}
}

func faktorial(n int)
int {
var hasil int = 1
var i int

for i = 1; i <= n; i++ {
hasil = hasil * i
}

return hasil
}

func permutasi(n, r int)
int {
return faktorial(n) /
faktorial(n-r)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-1> go run
 guided1.go
2 5
20
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-1>
```

2. [Contoh Program dengan Procedure .2]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
	var bilangan int
	var pesan string

	fmt.Scan(&bilangan, &pesan)
	cetakPesan(pesan, bilangan)
}

func cetakPesan(M string, flag int) {
	var jenis string = ""

	if flag == 0 {
		jenis = "error"
	} else if flag == 1 {
		jenis = "warning"
	} else if flag == 2 {
		jenis = "informasi"
	}

	fmt.Println(M, jenis)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2> go run
 guided2.go
1 hello_word
hello_word warning
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)
Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, dan d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat a ≥ c dan b ≥ d.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d. Catatan: permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r (n ≥ r) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!.1]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
hasil := 1
for i := 1; i <= n; i++ {
hasil *= i
}
return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
```

```go
}

func main() {
var a, b, c, d int

fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))

fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-1> go
 run Unguided1.go
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-1> go
 run Unguided1.go
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-1>
```

Penjelasan :

[Program tersebut dibuat untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari empat bilangan input yaitu a, b, c, dan d. Pada bagian main, program membaca empat bilangan dari input menggunakan fmt.Scan. Setelah itu, program langsung menghitung dua hal: baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi dari a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi dari b terhadap d. Hasil tersebut kemudian ditampilkan menggunakan fmt.Println dalam dua baris output.1]

2. Soal Unguided 2

[Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu f (x) = x2 , g (x) = x − 2 dan h (x) = x + 1. Fungsi komposisi (fogoh)(x) artinya adalah f(g(h(x))). Tuliskan f(x), g(x) dan h(x) dalam bentuk function.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b dan c yang dipisahkan oleh spasi. Keluaran terdiri dari tiga baris. Baris pertama adalah (fogoh)(a), baris kedua (gohof)(b), dan baris ketiga adalah (hofog)(c)! .2]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
      return x * x
}

func g(x int) int {
      return x - 2
}

func h(x int) int {
      return x + 1
}

func main() {
      var a, b, c int

      fmt.Scan(&a, &b, &c)

      fmt.Println(f(g(h(a))))
      fmt.Println(g(h(f(b))))
      fmt.Println(h(f(g(c))))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-2> go
 run Unguided2.go
5 5 5
16
24
10
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-2> go
 run Unguided2.go
3 8 4
4
63
5
```

Penjelasan :

[Program tersebut digunakan untuk menghitung komposisi dari tiga fungsi matematika, yaitu fungsi f, g, dan h. Di dalam program, fungsi-fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut: $f(x) = x^2$ (mengkuadratkan nilai), $g(x) = x - 2$ (mengurangi 2), dan $h(x) = x + 1$ (menambah 1). Ketiga fungsi ini dibuat terpisah agar bisa dipanggil dan dikombinasikan dengan mudah.. 2]

3. Soal Unguided 3

[[Lingkaran] Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".
]

Jawaban :

```
package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
	return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func diDalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
	return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
	var cx1, cy1, r1 float64
	var cx2, cy2, r2 float64
	var x, y float64

	fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
	fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
	fmt.Scan(&x, &y)

	dalam1 := diDalam(cx1, cy1, r1, x, y)
	dalam2 := diDalam(cx2, cy2, r2, x, y)

	if dalam1 && dalam2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
	} else if dalam1 {
```

```
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-3> go
 run Unguided3.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-3> go
 run Unguided3.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-3>
```

Penjelasan :

[Program tersebut digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran**.** Program menerima tiga baris input, yaitu data lingkaran pertama (titik pusat dan jari-jari), data lingkaran kedua, serta satu titik yang ingin dicek posisinya. Semua nilai dibaca sebagai bilangan bertipe float64 agar bisa digunakan dalam perhitungan jarak.

Di dalam program terdapat fungsi jarak(a, b, c, d) yang berfungsi menghitung jarak antara dua titik, yaitu titik (a, b) dan (c, d). Perhitungan ini menggunakan rumus jarak Euclidean, yaitu akar dari selisih kuadrat koordinat x dan y. Fungsi ini penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu titik berada di dalam lingkaran atau tidak. 3]

4. Soal Unguided 4

[Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah 1⁄2n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencarisuku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n=22, maka deret bilangan yang diperoleh
adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai
1.
Buat program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk
nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

```
prosedure cetakDeret(in n : integer )
```

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dan dipisahkan oleh sebuah spasi. 4]

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
for {
fmt.Print(n)

if n == 1 {
break
}

fmt.Print(" ")

if n%2 == 0 {
n = n / 2
} else {
n = 3*n + 1
}
}
}

func main() {
var n int

fmt.Scan(&n)

cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguid
 run Unguided4.go
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguid
```

Penjelasan :

[Program tersebut digunakan untuk menghasilkan deret bilangan Collatz (Skiena**)** berdasarkan sebuah bilangan awal n. Pada bagian main, program membaca satu input bilangan bulat dari pengguna, kemudian memanggil fungsi cetakDeret(n) untuk mencetak seluruh deret hingga mencapai nilai 1.Di dalam fungsi cetakDeret, digunakan perulangan tak hingga (for) yang akan terus berjalan sampai kondisi berhenti terpenuhi. Setiap iterasi, nilai n langsung dicetak. Jika nilai n sudah sama dengan 1, maka perulangan dihentikan menggunakan break karena deret sudah selesai. Jika belum, program mencetak spasi lalu menentukan nilai berikutnya berdasarkan aturan: jika n genap (n % 2 == 0), maka n dibagi

2; jika ganjil, maka n diubah menjadi 3n + 1. 4]

D. Kesimpulan

[Kesimpulannya, dari semua tugas yang diberikan, Saya belajar dasar-dasar pemrograman Go dengan cara yang sederhana dan bertahap. Kita menggunakan fungsi**,** percabangan (if-else)**,** dan perulangan (loop) untuk menyelesaikan berbagai masalah. Setiap soal juga mengajarkan cara mengubah konsep matematika seperti faktorial, permutasi, kombinasi, komposisi fungsi, jarak titik, dan deret angka menjadi program. Dengan membuat fungsi, program jadi lebih rapi, mudah dibaca, dan tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang.

Intinya, tugas ini melatih saya untuk berpikir logis dan menyelesaikan masalah langkah demi langkah, lalu menerapkannya ke dalam kode program dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami]